



Guía docente 230924 - CTR - Sistemas de Control

Última modificación: 24/03/2026

Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación de Barcelona
Unidad que imparte: 710 - EEL - Departamento de Ingeniería Electrónica.

Titulación: GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA DE TELECOMUNICACIÓN (Plan 2018). (Asignatura obligatoria).

Curso: 2026 **Créditos ECTS:** 6.0 **Idiomas:** Catalán, Castellano, Inglés

PROFESORADO

Profesorado responsable: DOMINGO BIEL SOLE

Otros: Primer quadrimestre:
DOMINGO BIEL SOLE - 11, 12, 13
MANUEL MARIA DOMINGUEZ PUMAR - 11, 12, 13

CAPACIDADES PREVIAS

Teoría de circuitos.
Procesado de señal.
Electrónica básica.

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:

CE26. (CAST) GREELEC: Capacitat per a comprendre i utilitzar la teoria de la realimentació i els sistemes electrònics de control. (Mòdul de tecnologia específica- Sistemes electrònics).

Básicas:

CB2. (CAST) GREELEC: Que els estudiants sàpiguin aplicar els coneixements adquirits al seu treball o vocació d'una forma professional i tinguin las competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.

METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo / Lección magistral
Práctica de laboratorio
Trabajo autónomo

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

- . Tener la capacidad para establecer las especificaciones de un sistema a controlar.
- . Adquirir la capacidad para diseñar y verificar el correcto funcionamiento de un sistema de control.
- . Diseñar los controladores idóneos para cumplir las especificaciones de funcionamiento en dominio temporal y/o dominio frecuencial.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTE

Tipo	Horas	Porcentaje
Horas aprendizaje autónomo	85,0	56.67
Horas grupo pequeño	13,0	8.67
Horas grupo grande	52,0	34.67

Dedicación total: 150 h

CONTENIDOS

1. Introducción a los sistemas de control

Descripción:

- 1.1. Definición de sistema de control: partes constituyentes, señales de referencia, control y salida, perturbaciones.
- 1.2. Objetivos de un sistema control.
- 1.3. Control en tiempo continuo y control en tiempo discreto. Ejemplos.

Dedicación: 5h

Grupo grande/Teoría: 2h

Aprendizaje autónomo: 3h

2. Modelización de sistemas

Descripción:

- 2.1. Tipos de sistemas dinámicos: sistemas lineales y sistemas no lineales, sistemas variantes y sistemas invariantes en el tiempo.
- 2.2. Descripción de sistemas dinámicos mediante variables de estado.
- 2.3. Sistemas SISO y MIMO.
- 2.4. Linealización de sistemas no lineales. Ejemplos.

Dedicación: 8h

Grupo grande/Teoría: 4h

Aprendizaje autónomo: 4h

3. Dinámica de sistemas

Descripción:

- 3.1. Sistemas autónomos y no autónomos. Espacio de estados. Trayectorias.
- 3.2. Equilibrio de un sistema autónomo, conjuntos invariantes y ciclos límites.
- 3.3. Estabilidad. Análisis de estabilidad basada en criterios de Lyapunov.

Dedicación: 19h

Grupo grande/Teoría: 9h

Aprendizaje autónomo: 10h

4. Sistemas lineales

Descripción:

- 4.1. Sistemas lineales en espacio de estado.
- 4.2. Matriz exponencial. Autovalores. Respuesta forzada y libre de sistemas lineales.
- 4.3. Caracterización de sistemas SISO mediante la función de transferencia.
- 4.4. Sistemas de primer y segundo orden.
- 4.5. Características de la respuesta transitoria: tiempo de establecimiento, máximo sobreimpulso, etc.
- 4.6. Sistemas de orden superior: aproximación de respuesta transitoria mediante polos dominantes y cancelación cero-polo.
- 4.7. Criterio de estabilidad de Routh-Hurwitz.
- 4.8. Errores y coeficientes de error en estado estacionario.

Dedicación: 22h

Grupo grande/Teoría: 9h

Aprendizaje autónomo: 13h

5. Realimentación de estado

Descripción:

- 5.1. Controlabilidad.
- 5.2. Estabilización mediante realimentación de estado. Asignación de polos mediante realimentación de estado. Formula de Ackermann.
- 5.3. Compensador dinámico (acción integral).
- 5.4. Observabilidad.
- 5.5. Diseño de estimadores de estado.

Dedicación: 26h

Grupo grande/Teoría: 10h

Aprendizaje autónomo: 16h

6. Realimentación de salida

Descripción:

- 6.1. Diseño de controladores en sistemas SISO mediante el Lugar Geométrico de las Raíces. Controladores de primer y segundo orden. Controladores PID.
- 6.2. Consideraciones de implementación de controladores PID.

Dedicación: 23h

Grupo grande/Teoría: 8h

Aprendizaje autónomo: 15h

7. Diseño de controladores en dominio frecuencial

Descripción:

- 7.1. Respuesta frecuencial de sistemas SISO. Diagrama polar y diagrama de Bode.
- 7.2. Criterio de estabilidad de Nyquist.
- 7.3. Estabilidad relativa: márgenes de ganancia y fase.
- 7.4. Especificaciones en dominio frecuencial: márgenes de estabilidad relativa y ancho de banda de un sistema de control.
- 7.5. Diseño de controladores en dominio frecuencial. Compensadores en retardo y avance de fase.

Dedicación: 21h

Grupo grande/Teoría: 10h

Aprendizaje autónomo: 11h

Práctica 1: Introducción a los Sistemas de Control

Descripción:

Descripción de un sistema de control. Objetivos de control. Señales características. Resultados mediante simulación numérica.

Dedicación: 4h

Grupo pequeño/Laboratorio: 2h

Aprendizaje autónomo: 2h

Práctica 2: Identificación de sistemas

Descripción:

Identificación de sistemas utilizando herramientas de análisis numérico.

Dedicación: 4h

Grupo pequeño/Laboratorio: 2h

Aprendizaje autónomo: 2h

Práctica 3: Diseño de un controlador PID

Descripción:

Diseño de un control PID implementado mediante circuitería electrónica.

Dedicación: 12h

Grupo pequeño/Laboratorio: 6h

Aprendizaje autónomo: 6h

Práctica 4: Introducción a los sistemas de control de tiempo discreto

Descripción:

Introducción a los sistemas de control de tiempo discreto

Dedicación: 6h

Grupo pequeño/Laboratorio: 3h

Aprendizaje autónomo: 3h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Cualquier acto de fraude académico, plagio o uso o mera tenencia al alcance de medios no autorizados en cualquier actividad de evaluación comportará la calificación de cero (0) en la prueba o entrega afectada. Además, de acuerdo con la normativa de la Universidad, la posible derivación de los hechos para la apertura de un expediente disciplinario implicará que la asignatura quede en el estado provisional de "pendiente de evaluación" hasta la resolución del expediente. La gestión de estas incidencias se lleva a cabo de acuerdo con el [Marco de actuación para la integridad académica en la evaluación de la UPC](#).

La calificación del curso se obtendrá a partir de dos notas, la nota del laboratorio (LAB) y la nota de la teoría. La nota de teoría considera dos exámenes, un examen parcial (ME) y un examen final (FE). La nota final (FM) será $FM = 0,2 \cdot LAB + 0,8 \cdot \max(FE, 0,65 \cdot FE + 0,35 \cdot ME)$. El laboratorio no es reevaluable.



BIBLIOGRAFÍA

Básica:

- Åström, K.J.; Murray, R.M. Feedback systems: an introduction for scientists and engineers. Princeton: Princeton University, 2008. ISBN 9780691135762.
- Ogata, K. Modern control engineering. 5th ed. Boston: Pearson, 2010. ISBN 9780137133376.
- Khalil, H.K. Nonlinear systems. 3rd ed., international ed. New Jersey: Pearson Education, 2014. ISBN 9781292039213.

Complementaria:

- Golnaraghi, F.; Kuo, B.C. Automatic control systems. 10th ed. New York: McGraw-Hill Education, 2017. ISBN 9781259643835.
- Slotine, J.-J.E.; Li, W. Applied nonlinear control. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1991. ISBN 0130408905.